

様邸

動的耐震診断システムによる耐震診断報告書

平成16年3月

ビック株式会社

Vibration Instruments Co.ltd.

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-12-16

TEL : 03(3947)5800

FAX : 03(3947)7675

はじめに ～この報告書のみかた

加速度と震度階級

地震の揺れの強さを示すのに一般に使用されているものとして、気象庁が発表している「震度階級」があります。

しかし、これは診断結果として表示するには大まかにすぎること、また、約400gal以上のすべての地震が震度7と表示されることから、この報告書では、地震の揺れの強さ（加速度）を示すものとして、「gal（cm/s²）」を用いています。

以下に、加速度と震度階級との関係を表にしています。これを参考にしながら報告書をご覧ください。

また、地震の規模を表すのに、「マグニチュード」という語が使われます。「マグニチュード」は地震そのもののエネルギーの大きさを表すもので、「加速度」や「震度階級」は調査地での揺れの大きさを表すものです。

ちなみに、兵庫県南部地震（阪神大震災）の地震の規模はマグニチュード7.2、震源から約25km離れた神戸海洋気象台では818galの揺れを記録しています。

加速度と震度階級との関係

加速度(gal)	震度階級	
～0.8	0	人は揺れを感じない
0.8～2.5	1	屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる
2.5～8.0	2	屋内にいる人の多くが、揺れを感じる。眠っている人の一部が目覚めます。
8.0～25	3	屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。恐怖感を覚える人もいる。
25～80	4	かなりの恐怖感があり、一部の人は身の安全を守ろうとする。眠っている人のほとんどが目覚めます。
80～250	5弱	多くの人が身の安全を図ろうとする。一部の人は行動に支障を感じる。
	5強	非常な恐怖感を感じる。多くの人が行動に支障を生じる。
250～400	6弱	立っていることが困難になる。
	6強	立っていることができず、はわないと動くことが出来ない。
400～	7	揺れにほんろうされ、自分の意志で行動できない。

※加速度と震度階級は、地震の継続時間等諸条件により必ずしも一致しない場合があります。

様邸

診断日:2004年3月16日

計 測 内 容

1. X方向・Y方向起振試験 …… P2～P7
2. X方向起振試験 …… P8
3. 常時微動計測 …… P9～P10
4. 表面波探査法による地盤固有周期調査 …… P1

計 測 結 果

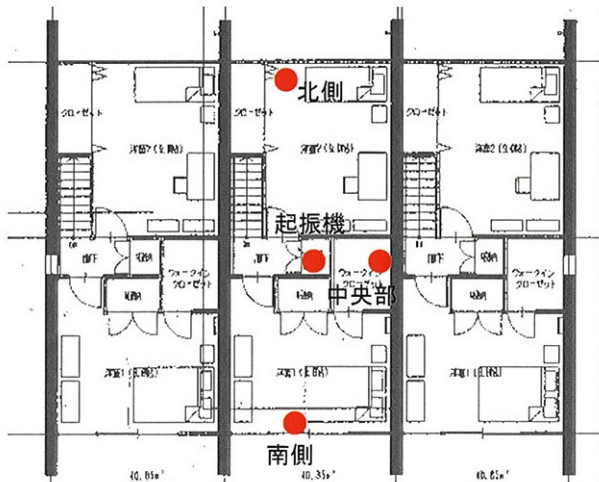
建物の耐震性能

X方向	共振周波数	損傷限界	安全限界	減衰定数
南側	6.2Hz	418.8gal	651.8gal	0.0535
中央部	6.2Hz	522.9gal	813.9gal	0.0676
北側	6.2Hz	677.9gal	1055gal	0.0865

地盤の分析

固有周期 0.26秒 (3.9Hz)
地震動の増幅率 1.78倍
地盤種別 第2種地盤

< 計測1 X方向の耐震性計測 >

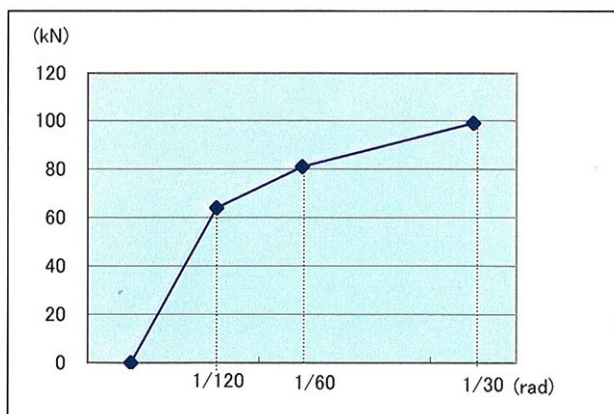
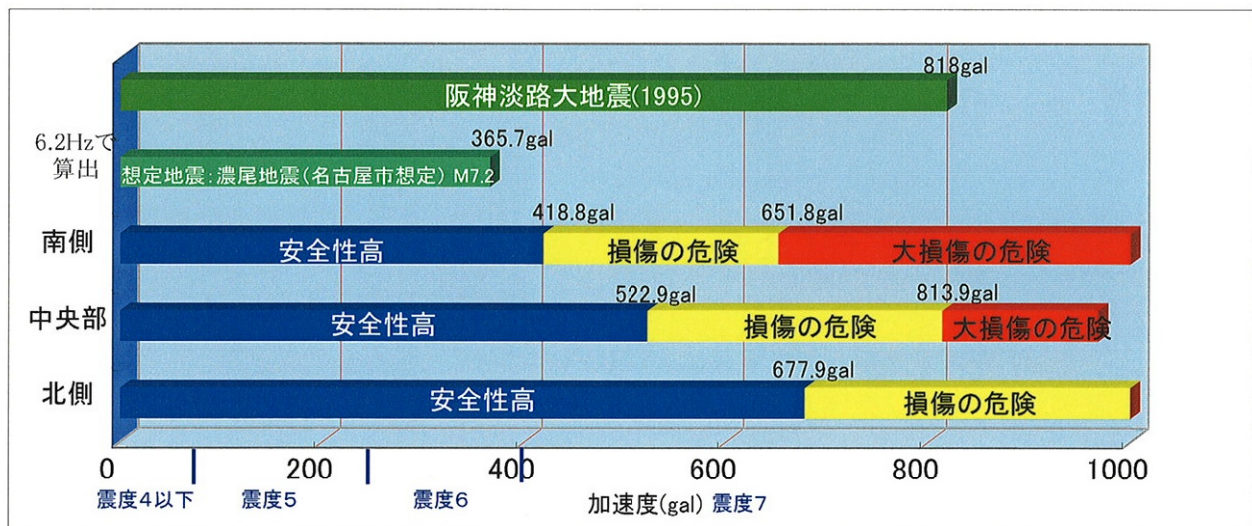


X方向に起振して、加速度検出器を南・中央・北の3点に配置して計測した。

設置高さはすべて310cmである。

分析結果は以下の通りである。
1階部に壁の多い北側が、南側に比べやや揺れにくいという特徴がみられる。

分析結果 < X方向 (短辺・東西方向) >

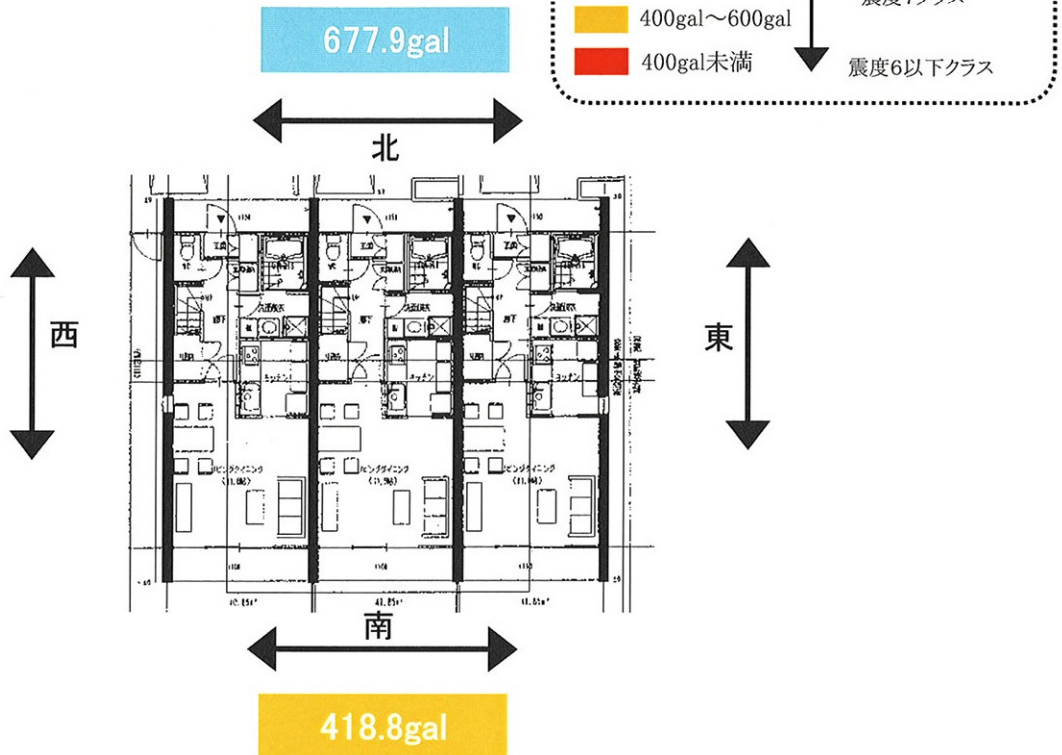


上の分析結果は、当社が平成15年に行った、木造住宅の荷重－変形試験結果をもとにした推測値である。

起振試験により得た結果を、1/120radの変位までを弾性範囲と仮定し、「安全性の高い範囲」として計算、1/30radの変位までを左図に基づき計算し、「損傷の危険」、1/30radより大きな変位を来たと推測される範囲を、「大損傷の危険」と表示している。

建物各面の耐震性能

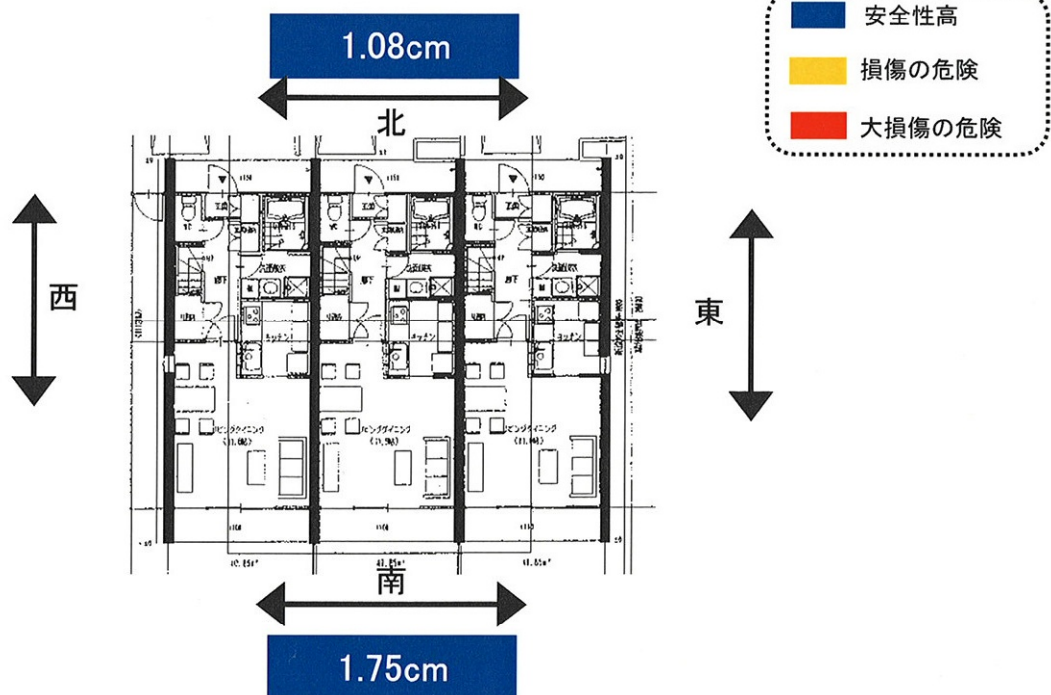
調査物件において、何galの地震で建物1階の最大変位が1/120radを超えるか(1階天井高さ2.4mの場合2cm)を建物の東西南北各面において示した図です。



想定地震における1階壁の最大ひずみ量

各地域における想定地震が仮に想定どおりに起きた場合の、建物1階部の最大変位量を表した図です。
1階天井高さ2.4mの場合、2cmを超えると損傷の危険が、4cmを超えると大きな損傷の危険が発生すると考えられます。

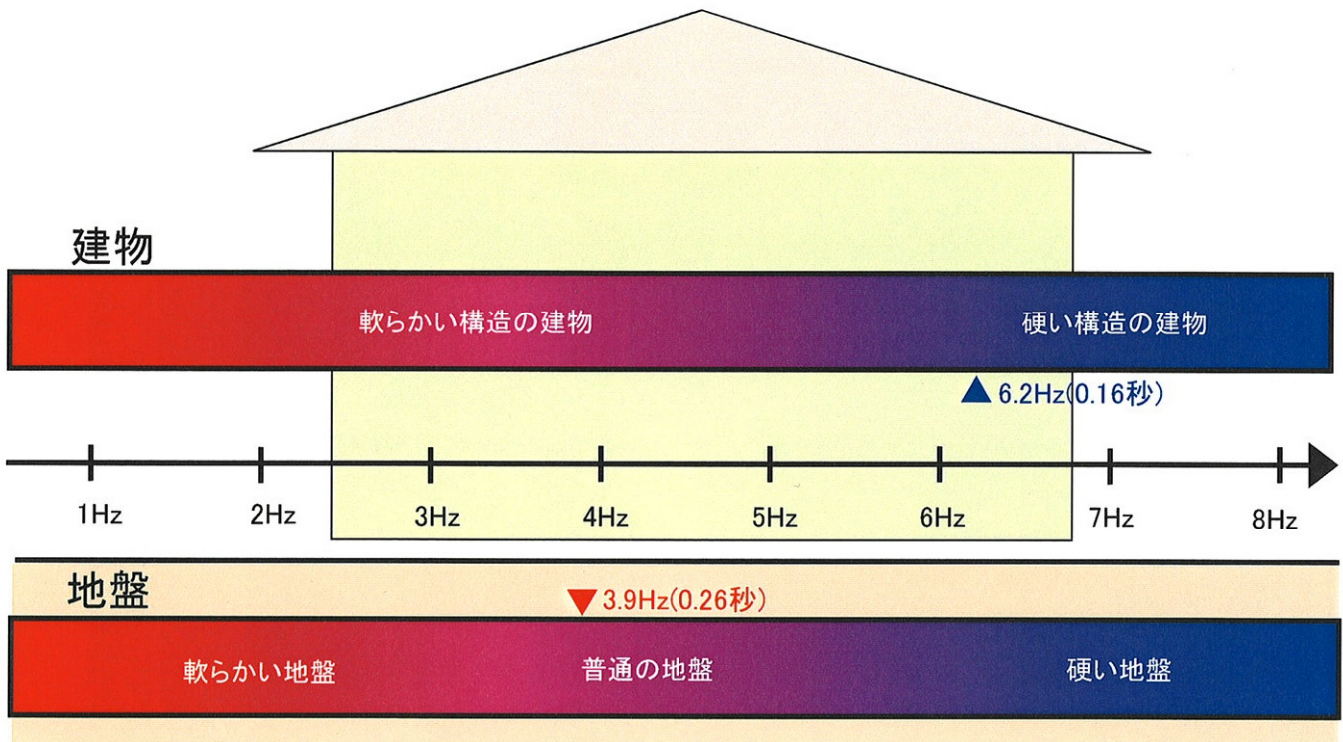
想定地震：濃尾地震(名古屋市想定)
地震の規模 マグニチュード7.2
震源からの距離30km



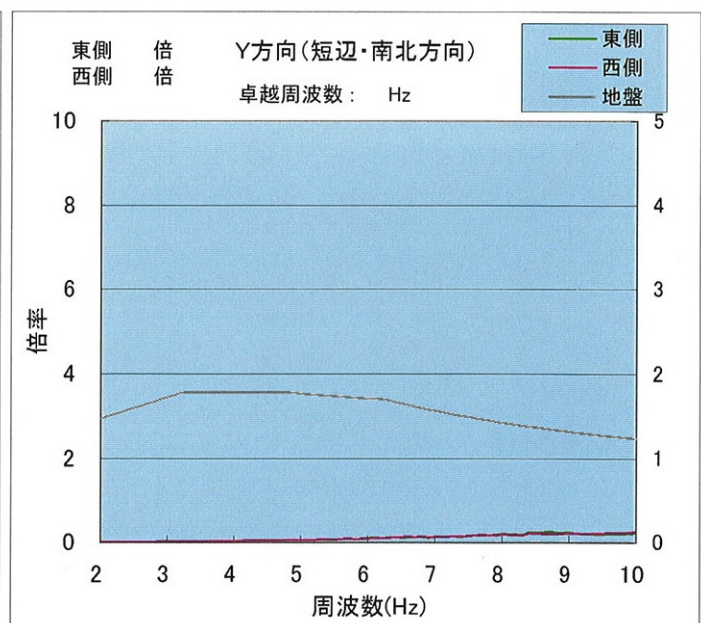
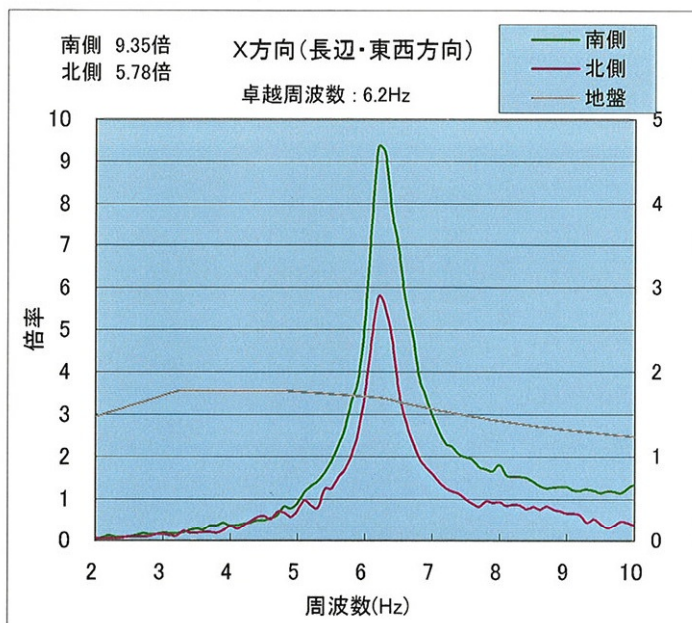
地盤と建物の卓越周波数比較

地盤と建物のもっとも揺れやすい周波数をあらわした図です。
地盤と建物のもっとも揺れやすい周波数が近いと、地震時に共振現象により建物が大きく揺れやすくなります。
共振のおそれがある場合、耐震改修の必要性がより高いと考えられます。

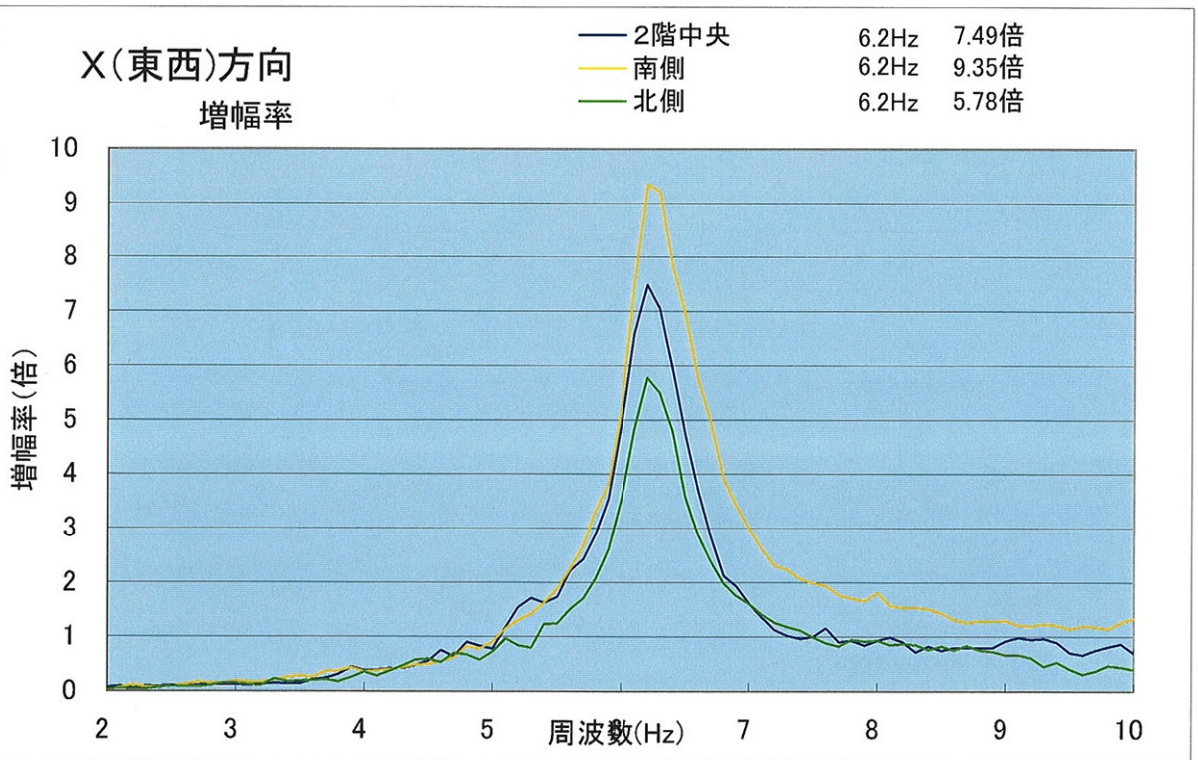
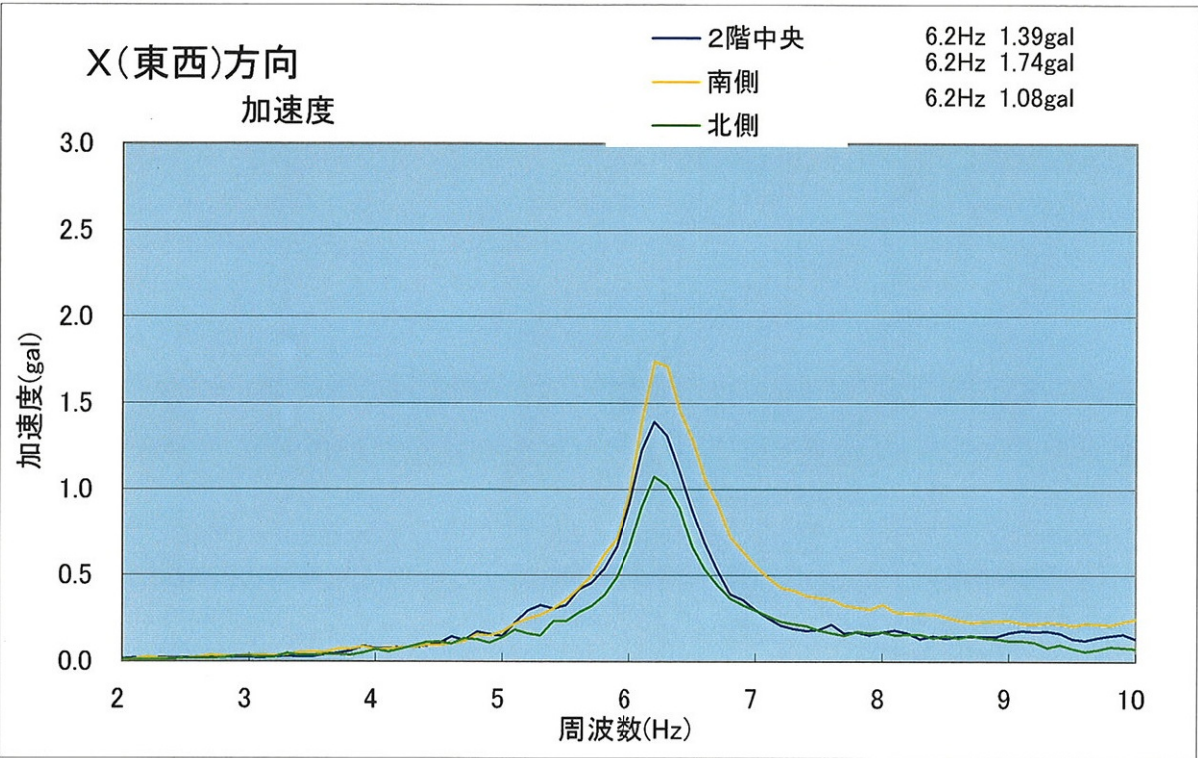
- ▼ 地盤の卓越周波数
- ▲ 建物X方向の卓越周波数
- ▲ 建物Y方向の卓越周波数



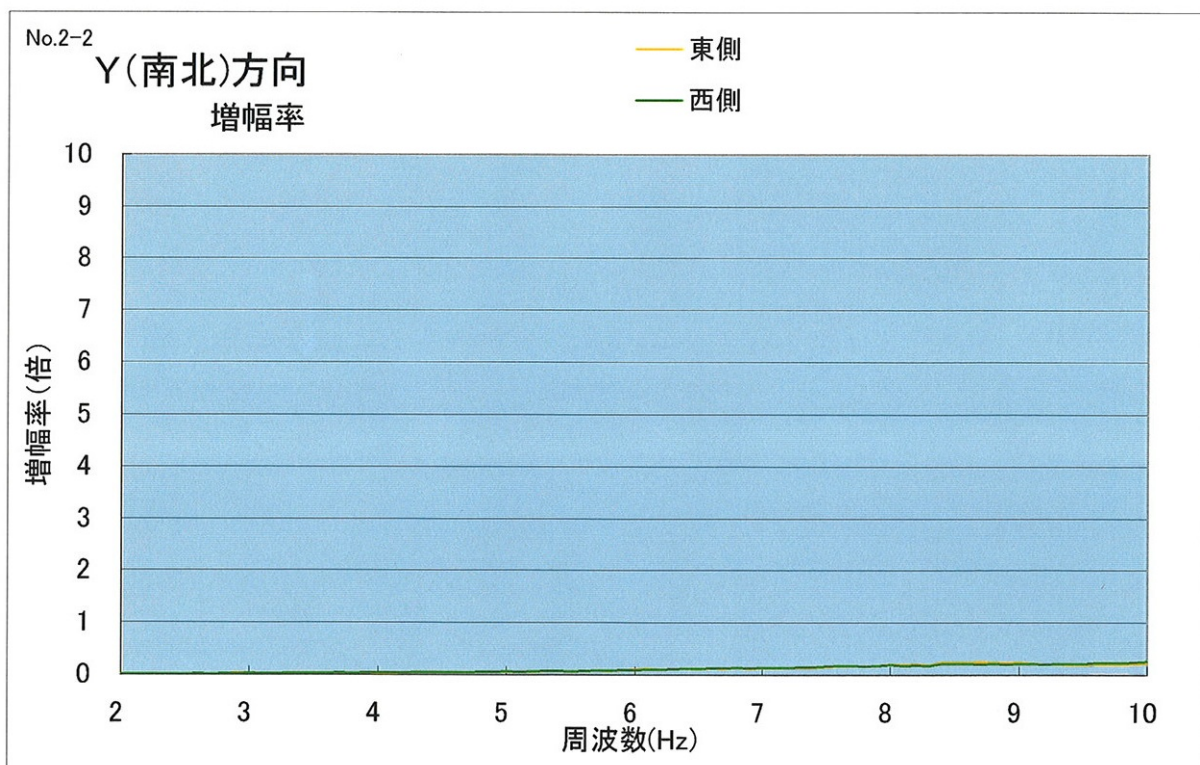
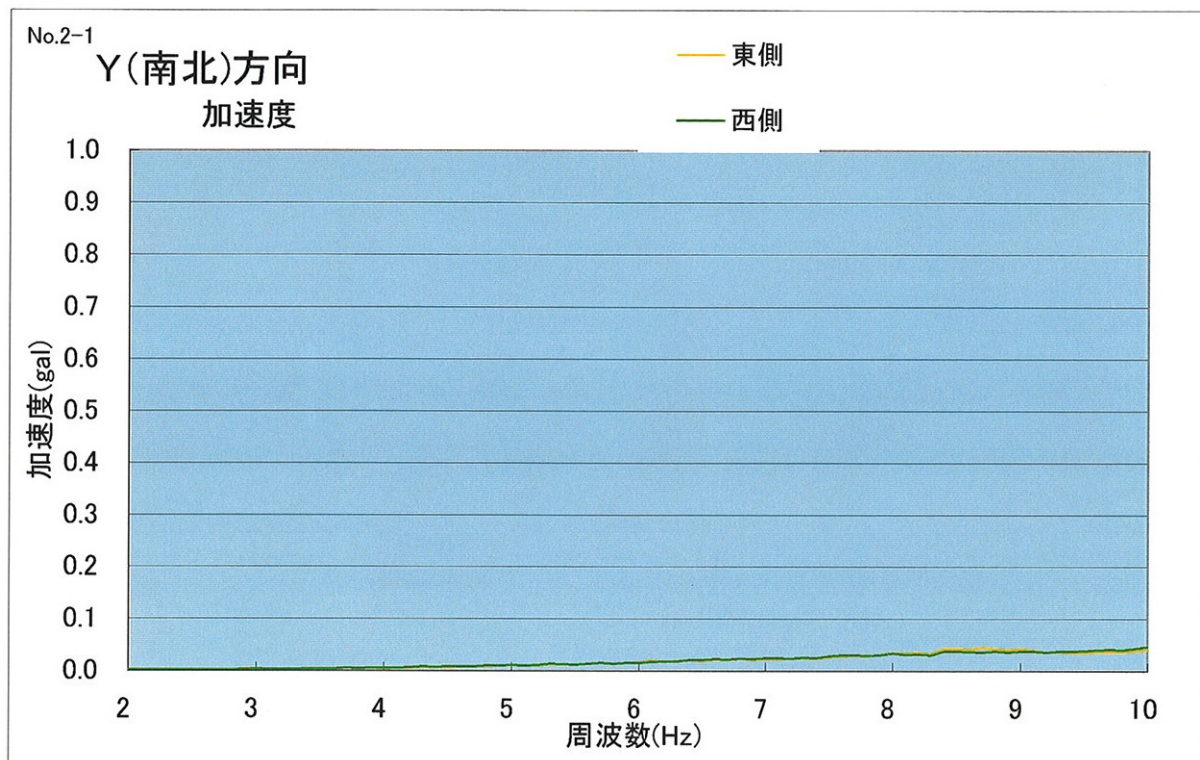
<解析資料> 増幅率グラフ



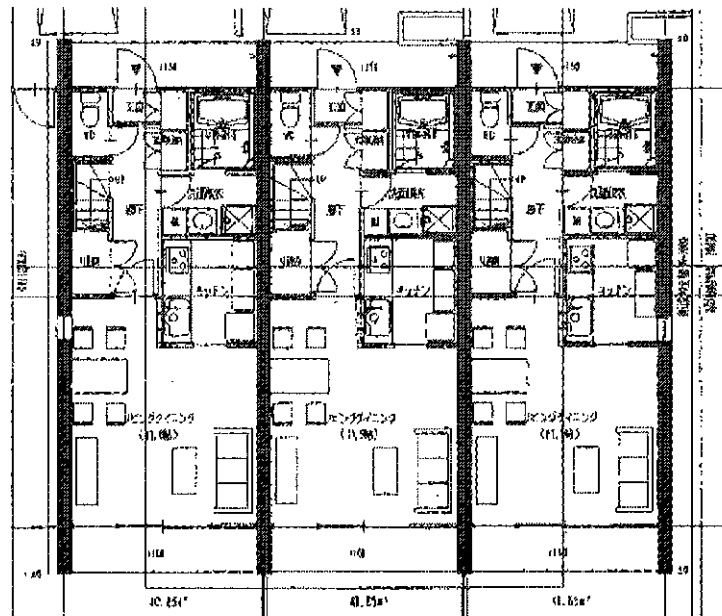
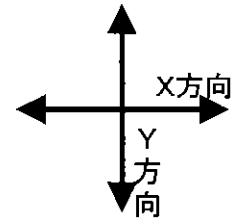
計測データ



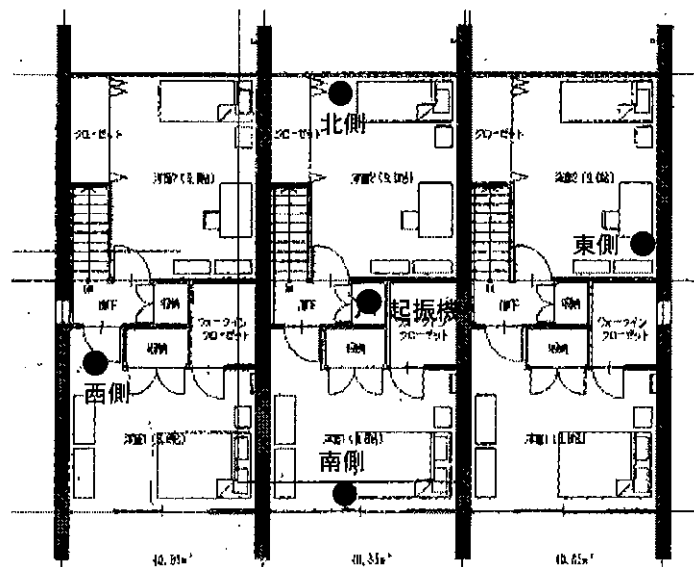
(Y方向については、2Hzから20Hzまでの間に、共振周波数がみられなかったため、分析の対象としていない)



測定位置

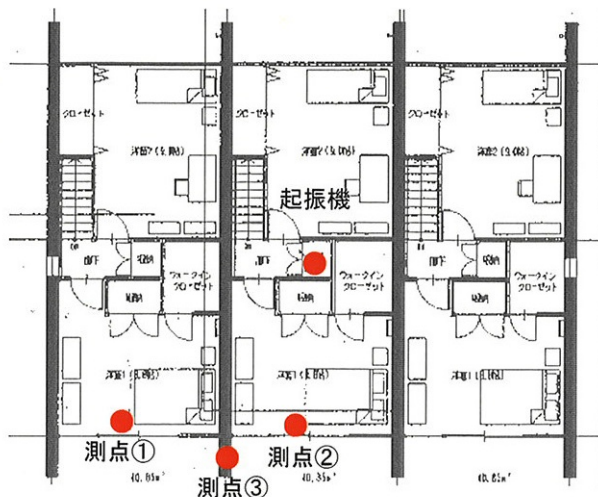


1 階平面図



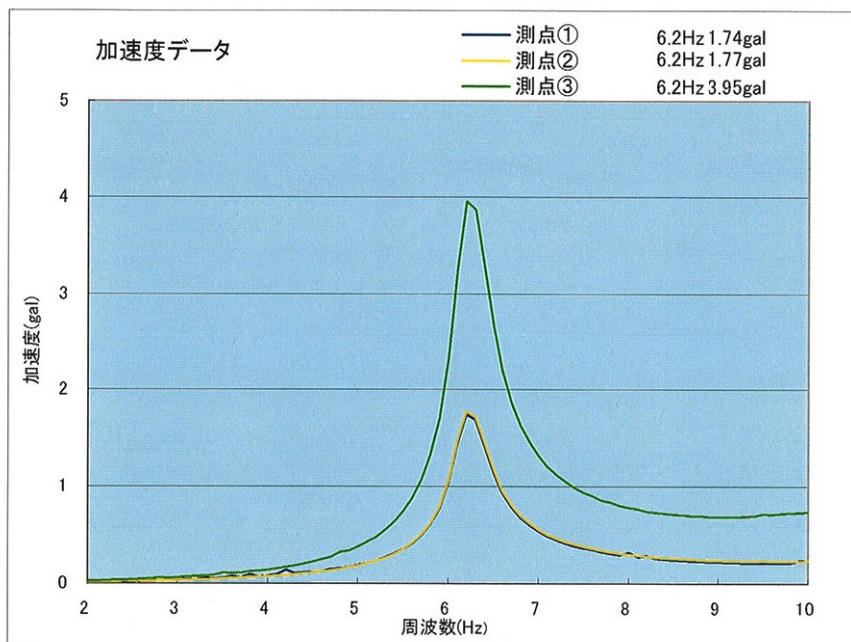
2 階平面図

<計測2 ～南側3箇所に検出器を設置して計測>



X方向起振時に、起振機が建物全体に振動を伝えているかを確認するため、加速度検出器を左図の測点①～③位置に設置した。

設置高さは測点①および測点②が310cm、測点③が600cmである。

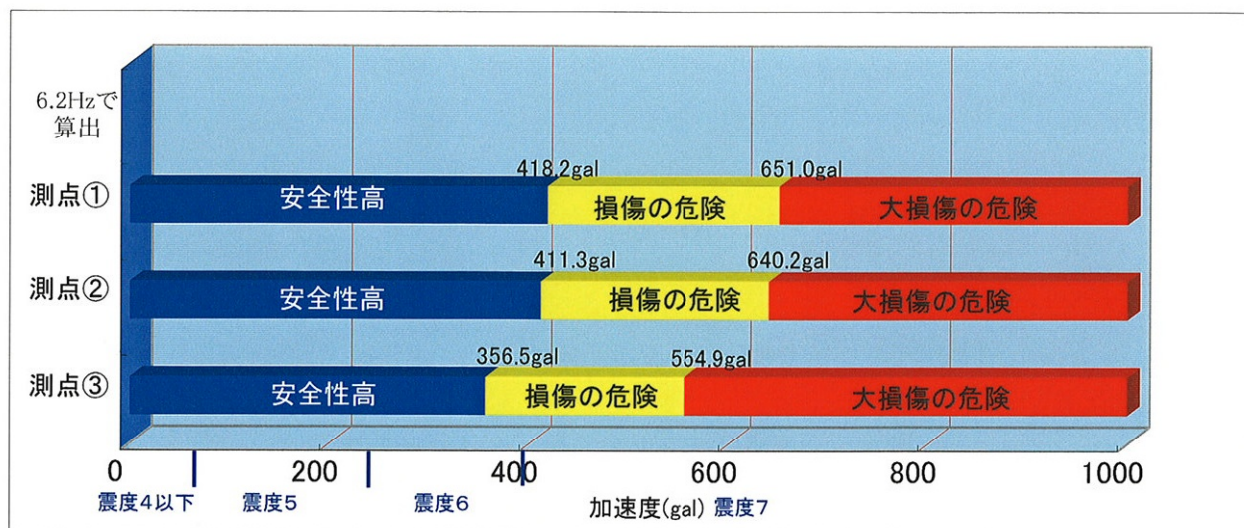


計測データは左の通りであり、測点①と測点②とはほとんど同じ特性を示しており、建物全体が揺れていることがわかる。

また、測点③の加速度値が大きいのは、設置高さが測点①②と異なるためと考えられる。

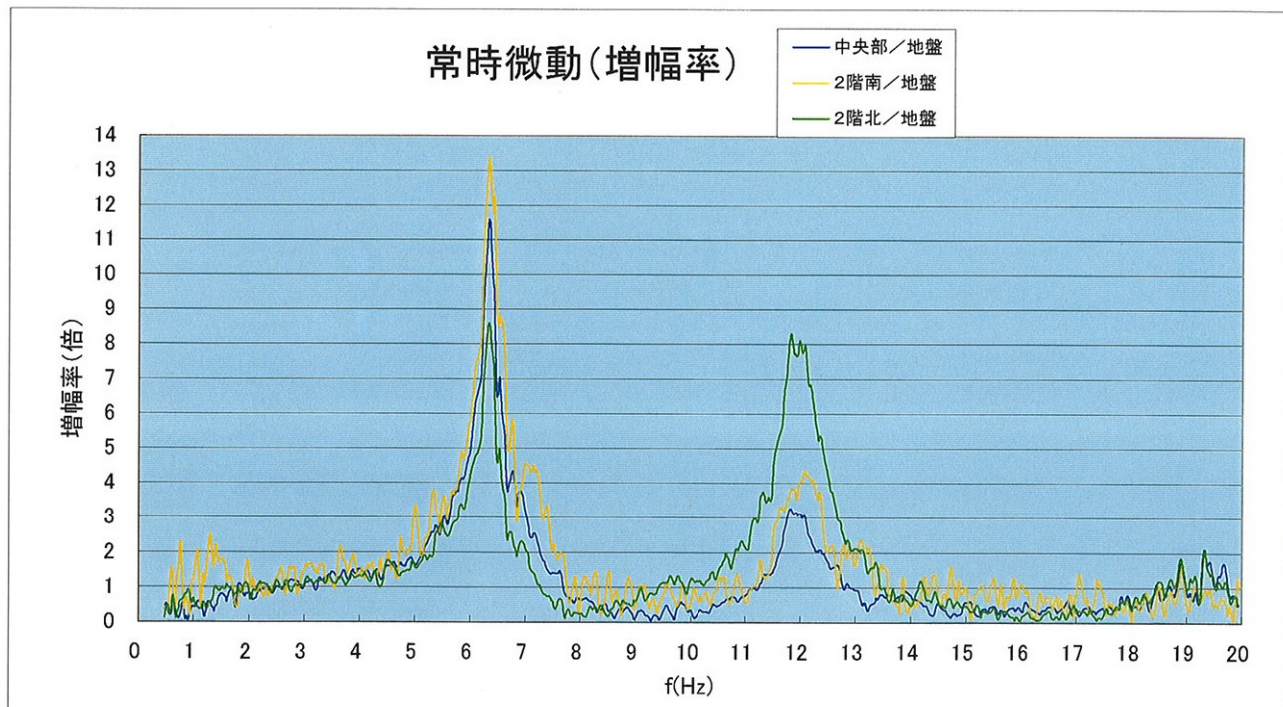
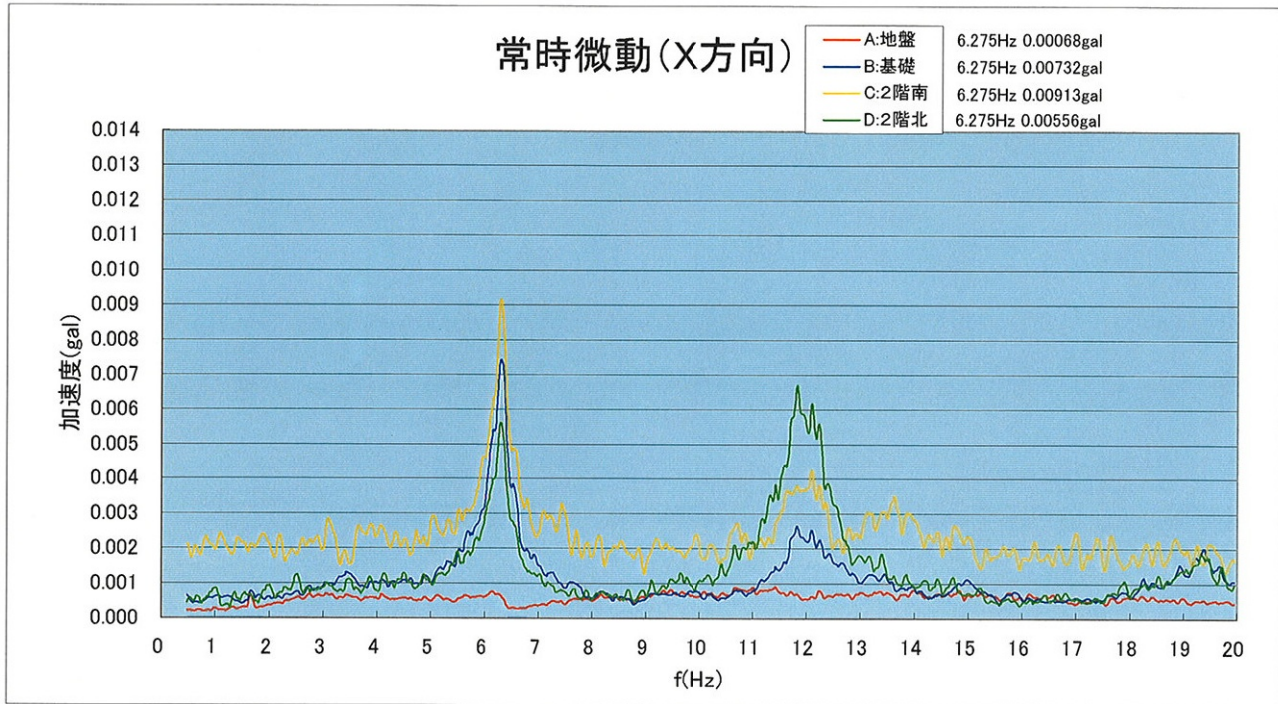
なお、設置高さを考慮に入れ、建物1階部の耐震性グラフで示すと下図のようになる。

分析結果 < X 方向 3 点 で 計 測 >

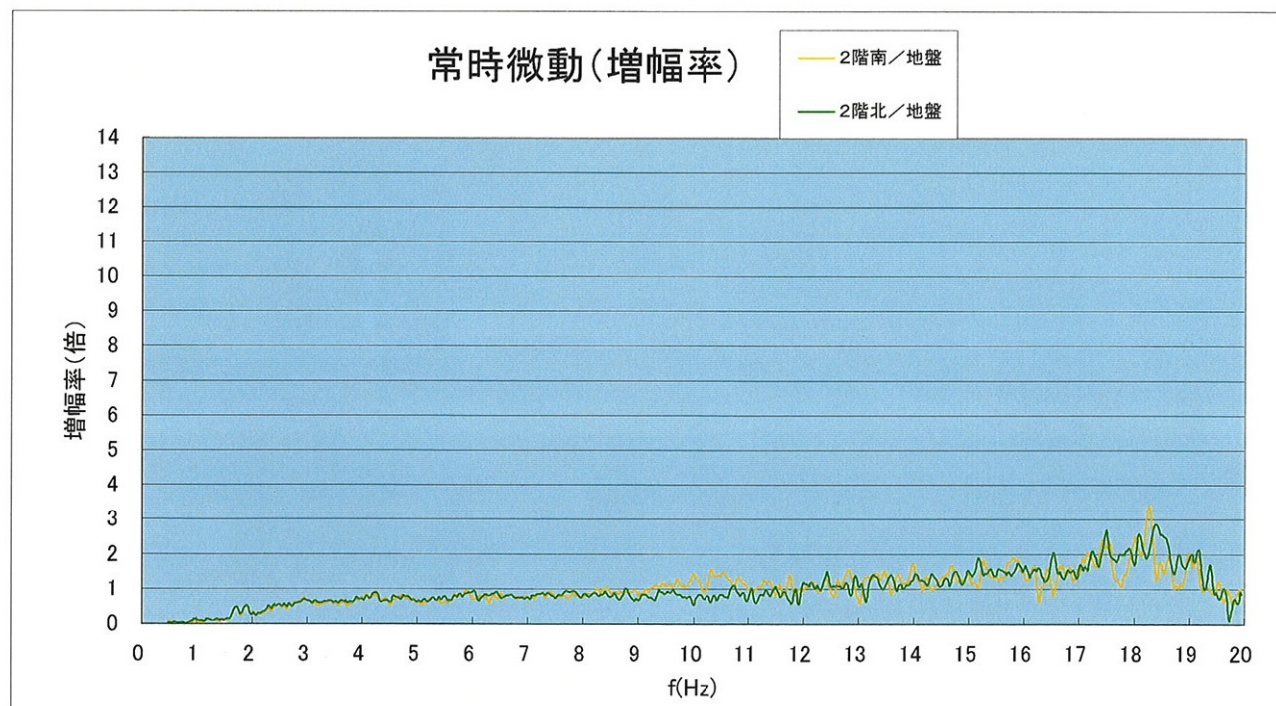
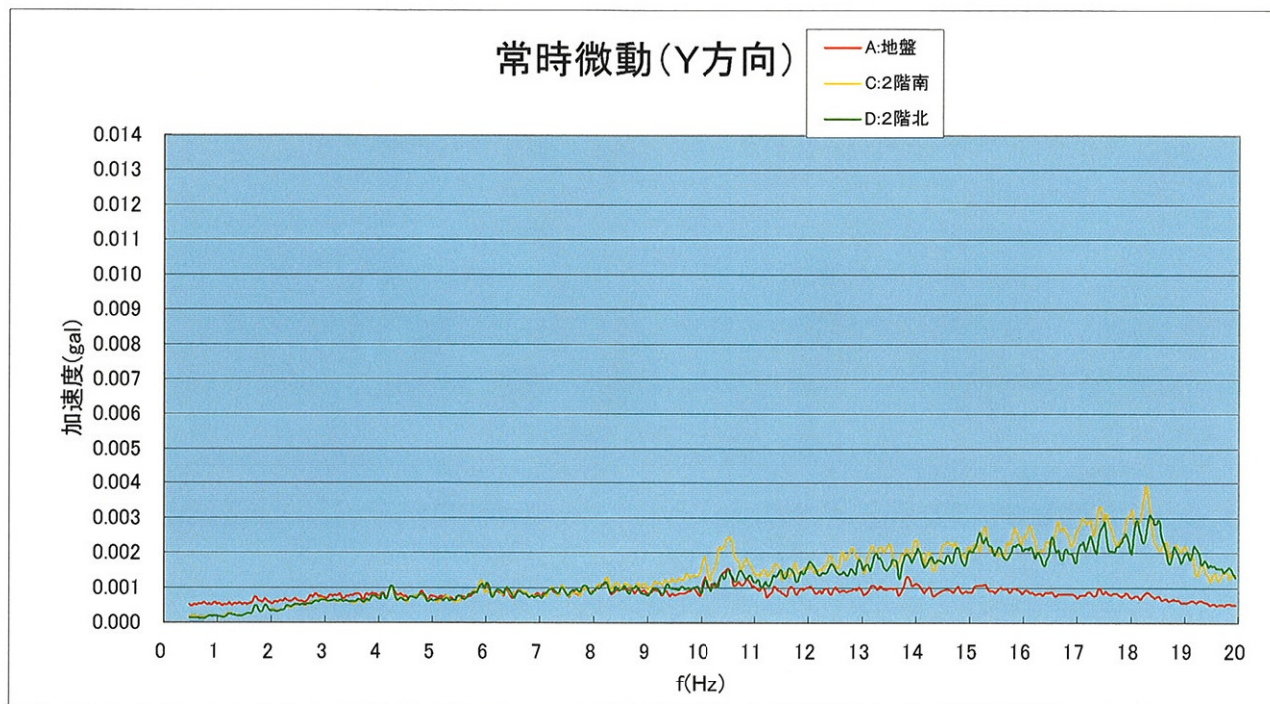


< 計測3 常時微動計測 >

起振試験結果の整合性確認のため、常時微動計測も併せて行った。
X方向においては、1階部に壁の多い北側が、南側に比べやや揺れにくいという特徴がみられる。



Y方向においては、起振試験同様、2Hzから20Hzまでの間に、共振周波数を確認することができない。



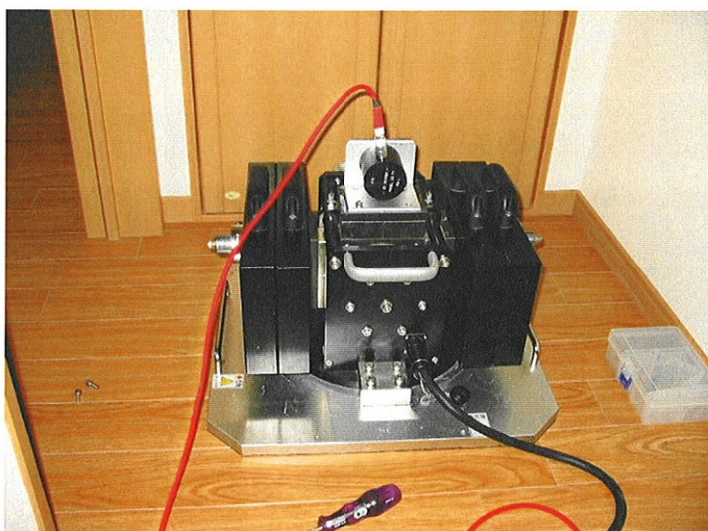
調 査 物 件



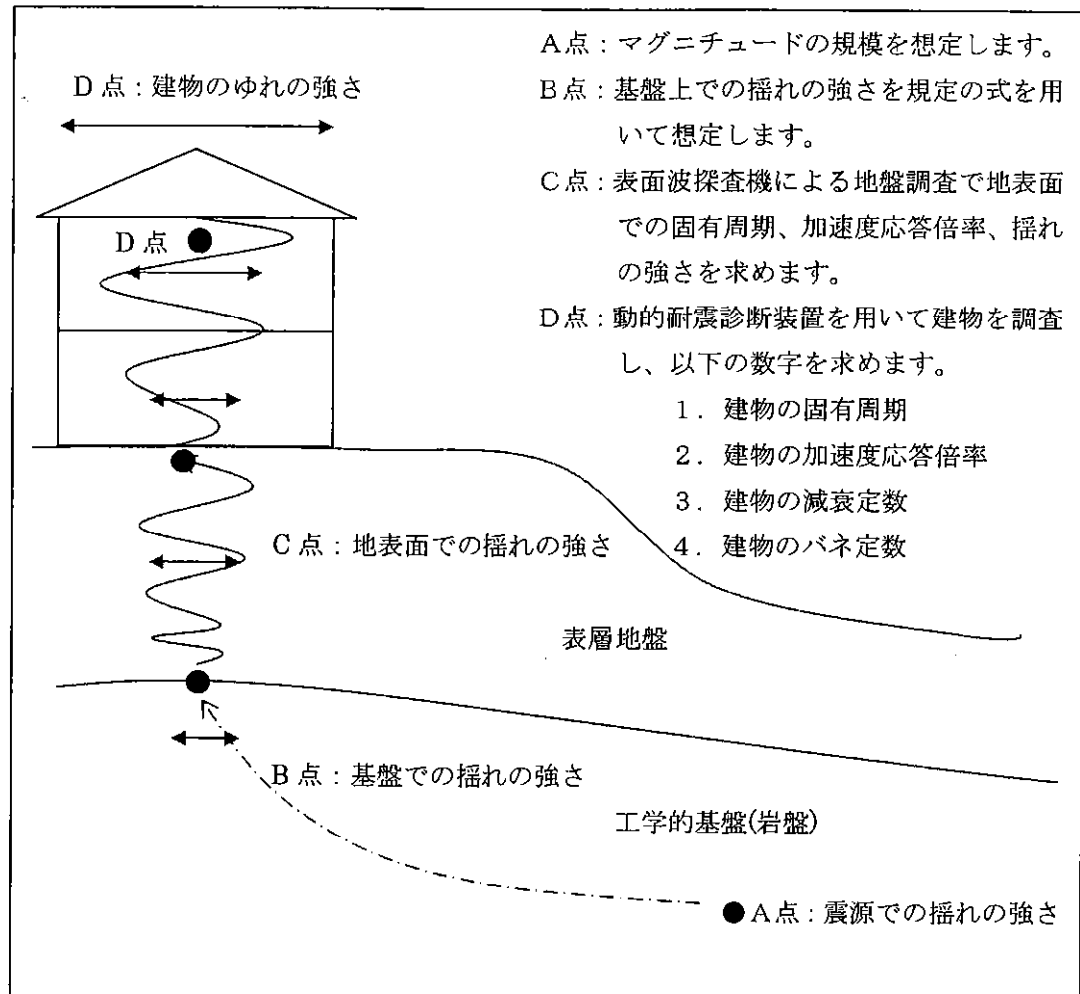
測 定 機 器



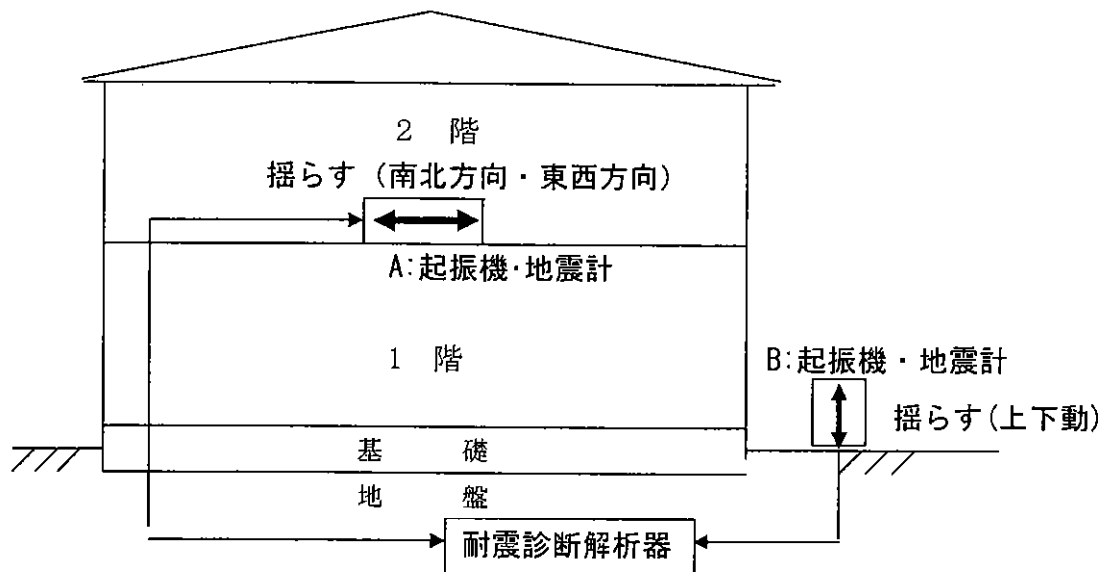
測 定 状 況



<動的耐震診断法の原理>



<動的耐震診断法の模式図>



* 起振機Aは建物を水平方向に振動させます。

地震計と組み合わせて建物の固有周期、地震時の加速度応答倍率（揺れの増幅度合い）、建物の減衰定数、建物のばね定数などを測定し、軽微な損傷あるいは損傷限界値における震度等を求めます。

* 起振機Bは地盤用で鉛直方向に振動させます。

地震計と組み合わせて地盤の固有周期、地震時の加速度応答倍率などを測定します。

* 耐震診断解析器は起振機の制御や地震波の取り込みを行い、建物と地盤の共振の可能性など様々な解析を行います。

<動的耐震診断において用いる計算式>

1. 想定条件で用いている地震の大きさに関しては以下の式を利用しています。

司・翠川・松岡は、地盤特性の影響を定量的に評価し、震源特性を震源深さも考慮して評価し、震源近傍での記録を含む最新の日本の強震記録の回帰分析により、震源近傍にも適用できる地震動最大振幅の予測式を提案している。

距離減衰式を求めるために用いた回帰モデルを以下に示す。

$$\log A = b_i - \log (X + c_i) - k X$$

但し、 A は最大振幅値、 X は断層面からの最短距離 (km)、 k は粘性減衰係数、 b_i 、 c_i は i 地震に対して求まる回帰係数である。

次に、最大加速度の距離減衰式を地盤の影響を考慮せずに求めた。 c_i と b_i の結果は以下に示す。 k は0.003に固定している。

$$c_i = 0.000493 - 1.0 \cdot 0.608 M_w$$

$$b_i = 0.495 M_w + A_D + 0.479$$

ここで、 M_w はモーメントマグニチュード、 A_D は地震の震源深さが30 km以下であれば0、30 km以上60 km未満ならば0.186、60 km以上では0.554を与える。

(兵庫県南部地震を含む日本のデータに基づく最大地動加速度・速度の距離減衰式の予備的研究

司宏俊・翠川三郎・松岡昌志 1996)

2. 表層地盤の固有周期及び増幅度

1) 建設省告示第1457号によると表層地盤の一次卓越周期及び二次卓越周期は、それぞれ次に掲げる式によって計算する。

$$(1) \quad T_1 = 4 \times (\sum H_i)^2 / (\sum ((G_i / \rho_i) \times H_i)^{0.5})$$

$$(2) \quad T_2 = T_1 / 3$$

これらの式において、 T_1 、 T_2 、 H_i 、 G_i 及び ρ_i はそれぞれ次の値をあらわすものとする。

T_1 表層地盤の一次卓越周期 (単位 sec)

T_2 表層地盤の二次卓越周期 (単位 sec)

H_i 地盤調査によって求められた地盤の各層の層厚 (単位 m)

G_i 地震時における地盤の各層のせん断剛性を表すものとして、地震時に生じる

地盤のせん断ひずみに応じて土質ごとに別表第一に示される低減係数を次の式によって計算した G_{0i} に乗じて得た数値

$$G_{0i} = \rho_i V_{si}^2$$

この式において V_{si} は、地盤調査によって求められた地盤の各層のせん断波速度 (単位 m/sec) を表すものとする。

ρ_i 地盤調査によって求められた地盤の各層の密度 (単位 t/m³)

2) 表層地盤の一次卓越周期に対する増幅率 G_{S1} 及び二次卓越周期に対する増幅率 G_{S2} は、それぞれ次に掲げる式によって計算するものとする。ただし、 G_{S1} について、建築物の損傷限界時における値が1.5を下回る場合には1.5と、建築物の安全限界時における値が1.2を下回る場合には1.2と、それぞれするものとする。

$$(1) G_{S1} = 1 / (1.57 \times h + \alpha)$$

$$(2) G_{S2} = 1 / (4.71 \times h + \alpha)$$

これらの式において、 α 及び h は、それぞれ次の数値を表すものとする。

α 次の式によって計算した波動インピーダンス比

$$\alpha = \sum ((G_i / \rho_i)^{0.5} \times H_i) \times \sum (\rho_i \times H_i) / (\sum H_i)^2 \times (1 / (\rho_B \times V_B))$$

この式において、 ρ_B 及び V_B は、それぞれ次の数値を表すものとする。

ρ_B 地盤調査によって求められた工学的基盤の密度(単位 t/m³)

V_B 地盤調査によって求められた工学的基盤のせん断波速度 (単位 m/sec)

h 地震時の表層地盤によるエネルギー吸収の程度を表すものとして次の式によって計算した数値
(0.05未満となる場合には、0.05とする)

$$h = 0.8 \times (\sum (h_i \times W_i)) / \sum W_i$$

この式において、 h_i 及び W_i は、それぞれ次の数値を表すものとする。

h_i 地震時における表層地盤の各層の減衰定数を表すものとして地震時に生ずる
表層地盤のせん断ひずみ及び土質に応じて別表第二に示される数値

W_i 地震時における表層地盤の各層の最大弾性ひずみエネルギーを表すものとして
次の式によって計算した数値

$$W_i = (G_i / (2 \times H_i)) \times (u_i - u_{i-1})$$

この式において、 u_i は、地震時における地盤の各層における最上部の工学的基盤からの相対変位 (単位 m) をあらわすものとする。

3. 建物の状態

構造物における起振機による変位共振曲線と地表面の振動による構造物の変位共振曲線では、卓越周期における振幅の近似が認められる(耐震工学入門 平井一男・水田洋司 森北出版刊)。

ここから、建物の1次卓越周波数における応答倍率 R は、起振力と建物の応答した力との比をとることにより求めることができる。

$$R = (W_h A_h) / (W_e A_e)$$

W_h : 建物荷重

A_h : 建物2階床で検出された加速度

W_e : 起振機の荷重

A_e : 起振機の加速度

従って、上記で得た応答倍率 R を用いて、建物1階の壁が1/120rad 変位するときの地表面の加速度 A_g は、以下の通りである。

$$A_g = (2\pi f)^2 \cdot d / R$$

f : 建物の1次卓越周波数

d : 建物が1/120rad 変位するときの1階壁の変位量(cm)